



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE IRAPUATO**

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Nombre De La Materia:

Modelos De Calidad Del Software

Presenta:

Abraham Navarro Rodríguez (IS22110595)

Shaul Uriel Miranda Gallardo (IS22111181)

Emiliano Ramírez Arguelles (IS22110504)

Axel Enrique coyote Avila (IS21111313)

Esau Frias Celio (IS21110631)

Christopher Adrián García Baltazar (IS21110999)

Profesor:

Carlos Ángel Mora Delgado

Actividad:

Investigación sobre Indicadores de Desempeño: KPIs y OKRs

Unidad: 5

Fecha de Entrega: 5/Mayo/2026

Contenido

Introducción.....	3
Desarrollo	4
1. Los KPIs (Key Performance Indicators): definición, tipos y buenas prácticas..	4
1.1 Definición técnica	4
1.2 Tipos de KPIs según su naturaleza.....	4
1.3 Errores comunes con KPIs.....	5
1.4 Cómo diseñar un KPI efectivo (método SMART+R)	5
2. Los OKRs (Objectives and Key Results): estructura, filosofía y niveles	5
2.1 Origen y filosofía	5
2.2 Estructura detallada	5
2.3 Tipos de OKRs según su naturaleza.....	6
2.4 Niveles de OKRs en una organización (cascada o alineación)	6
2.5 Errores comunes con OKRs.....	6
3. Comparación sistémica: KPI vs OKR (análisis avanzado).....	6
4. Integración práctica: cómo KPIs y OKRs se complementan.....	7
Capa 1: Salud operativa (KPIs).....	7
Capa 2: Mejora estratégica (OKRs)	7
Capa 3: Alertas tempranas.....	7
5. Factores críticos de éxito en la implementación	8
6. Casos de éxito documentados.....	8
7. Errores globales que matan la iniciativa	8
Conclusión.....	9
Referencias	10
Referencias	10

Introducción

En el panorama empresarial contemporáneo, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad (entorno VICA), la capacidad de una organización para medir su propio desempeño se ha convertido en un factor crítico de supervivencia y crecimiento. No se trata únicamente de contabilizar resultados financieros históricos, sino de monitorear en tiempo real la salud operativa, la eficiencia de los procesos, la satisfacción del cliente y el progreso hacia metas estratégicas de mediano y largo plazo. En este contexto, los sistemas de indicadores de desempeño han evolucionado desde simples tableros de control financiero hasta marcos integrales que alinean a todos los niveles de la empresa — desde la alta dirección hasta los equipos operativos— en torno a objetivos comunes. Dos de las metodologías más influyentes y ampliamente adoptadas en las últimas dos décadas son los KPIs (Key Performance Indicators) y los OKRs (Objectives and Key Results). Sin embargo, a pesar de su popularidad, persiste una confusión considerable sobre sus definiciones, aplicaciones y diferencias fundamentales. Muchos profesionales los tratan como sinónimos o los implementan de manera incorrecta, lo que resulta en dashboards saturados de métricas sin sentido o en objetivos desalineados que generan frustración en lugar de motivación.

Esta confusión no es inocua: tiene consecuencias operativas concretas. Por un lado, el uso indiscriminado de KPIs suele llevar a la "parálisis por análisis", donde los equipos dedican más tiempo a reportar métricas que a actuar sobre ellas. Por otro lado, la mala implementación de OKRs —por ejemplo, definiendo resultados clave que no son más que listas de tareas o metas fácilmente alcanzables— vacía a la metodología de su carácter aspiracional y transformador. De hecho, investigaciones recientes en gestión del desempeño señalan que hasta el 60 % de las iniciativas de medición fracasan no por falta de datos, sino por ausencia de claridad sobre qué se debe medir, con qué propósito y en qué frecuencia. Esta realidad subraya la urgencia de distinguir con precisión entre indicadores de gestión continua (KPIs) y herramientas de establecimiento de metas disruptivas (OKRs), así como de entender sus posibles sinergias y puntos de fricción.

Por ello, esta investigación tiene como propósito analizar en profundidad ambos conceptos: por un lado, los KPIs como indicadores de rendimiento continuo, orientados a la eficiencia operativa y a la medición de resultados predecibles; por otro lado, los OKRs como una herramienta de establecimiento de metas ambiciosas y transformación estratégica, diseñada para impulsar el cambio y la innovación en ciclos definidos. A diferencia de los KPIs, que responden a la pregunta "¿estamos manteniendo el estándar?", los OKRs buscan responder "¿estamos avanzando hacia donde queremos llegar?". Esta distinción no es meramente semántica: los KPIs son ideales para monitorear la salud del negocio y detectar desviaciones tempranas, mientras que los OKRs son apropiados para romper la inercia, fomentar la alineación horizontal y vertical, y perseguir objetivos cualitativos ambiciosos mediante resultados clave cuantificables. Un error frecuente es tratar los KPIs como

si fueran OKRs, o viceversa, lo que diluye el impacto de ambas metodologías y genera fatiga de métricas en los equipos.

A lo largo del desarrollo, se expondrán las características distintivas de cada enfoque, sus diferencias clave en propósito, horizonte temporal, grado de ambición y frecuencia de revisión, así como las formas de complementariedad más efectivas —por ejemplo, cómo los OKRs pueden impulsar mejoras en KPIs estancados, y cómo los KPIs sirven como métricas de salud para la ejecución de OKRs—. También se abordarán modelos de implementación práctica, errores comunes (como la proliferación excesiva de indicadores o la confusión entre resultados clave y tareas) y casos de éxito documentados en sectores como tecnología, manufactura y servicios. Finalmente, se ofrecerán conclusiones aplicables para cualquier tipo de organización que busque mejorar su gestión del desempeño sin caer en los errores típicos de la sobremetrición o la falta de enfoque, demostrando que la elección entre KPIs y OKRs no es excluyente, sino parte de un sistema integrado de gestión por objetivos.

Desarrollo

1. Los KPIs (Key Performance Indicators): definición, tipos y buenas prácticas

1.1 Definición técnica

Un KPI es una métrica cuantificable que refleja el nivel de rendimiento de un proceso, actividad, proyecto o estrategia en relación con un objetivo predefinido. Su función principal es responder a la pregunta: *"¿Estamos logrando lo que nos propusimos en términos operativos o tácticos?"* A diferencia de una métrica genérica (por ejemplo, "número de visitas al sitio web"), un KPI implica un umbral de éxito o fracaso (por ejemplo, "alcanzar 10,000 visitas mensuales").

1.2 Tipos de KPIs según su naturaleza

Tipo	Enfoque	Ejemplo
KPI de resultado (lagging)	Mide consecuencias de acciones pasadas (mirando hacia atrás)	Beneficio neto trimestral
KPI de actividad (leading)	Predice resultados futuros (mirando hacia adelante)	Número de prospectos calificados en embudo
KPI cuantitativo	Basado en números absolutos	Ingresos por ventas
KPI cualitativo	Basado en percepciones o atributos (escala Likert, índices)	Índice de satisfacción del empleado

KPI estratégico	Vinculado a visión de largo plazo (1-3 años)	Cuota de mercado
KPI operativo	Vinculado a procesos diarios o semanales	Tiempo de ciclo de producción

1.3 Errores comunes con KPIs

- **Exceso de KPIs:** Más de 10 indicadores por área generan parálisis analítica.
- **KPIs sin objetivo claro:** Medir por medir ("número de llamadas atendidas" sin estándar de calidad).
- **KPIs contradictorios:** Reducir costos de control de calidad y al mismo tiempo reducir defectos.
- **Frecuencia inadecuada:** Revisar KPIs anuales semanalmente (ruido) o KPIs operativos anualmente (inútil).

1.4 Cómo diseñar un KPI efectivo (método SMART+R)

- **Specific:** "Aumentar la retención de clientes" (no "mejorar la retención").
- **Measurable:** "del 75% al 85%".
- **Achievable:** Con recursos disponibles.
- **Relevant:** Vinculado a un objetivo de negocio.
- **Time-bound:** "para final de año".
- **+ Real-time review:** Definir cada cuándo se medirá (diario, semanal, mensual).

2. Los OKRs (Objectives and Key Results): estructura, filosofía y niveles

2.1 Origen y filosofía

Creados por Andy Grove en Intel y popularizados por John Doerr en Google (1999). La filosofía central es que los equipos deben establecer metas **ambiciosas, cualitativas y con cierto nivel de incomodidad** (stretch goals). Un OKR exitoso se logra aproximadamente al 70%; si se alcanza el 100% sistemáticamente, los objetivos no eran lo suficientemente desafiantes.

2.2 Estructura detallada

- **Objetivo (Objective):** Frase cualitativa, inspiradora, fácil de recordar. Máximo 3-5 palabras clave. Responde a **¿qué queremos lograr?**
 - Ejemplo: "Dominar el mercado de comercio electrónico en Latinoamérica".

- **Resultados Clave (Key Results):** De 3 a 5 métricas cuantitativas que indican el progreso hacia el objetivo. Deben ser medibles, verificables y tener un valor inicial y final. Responde a **¿cómo sabemos que llegamos?**
 - KR1: Alcanzar 5 *Menventas en la región* (vs 1M actual).
 - KR2: Lograr 200 nuevos clientes empresariales.
 - KR3: Reducir el tiempo de entrega promedio a 24 horas.

2.3 Tipos de OKRs según su naturaleza

Tipo	Descripción	Ejemplo
OKR comprometido (committed)	Debe cumplirse al 100% (recursos asegurados)	Lanzar una actualización de software en fecha fija
OKR aspiracional (aspirational / stretch)	70% es éxito; implica innovación o cambio cultural	Reducir la huella de carbono en un 50% en un año

2.4 Niveles de OKRs en una organización (cascada o alineación)

1. **OKRs de empresa** (3-5 objetivos para el trimestre).
2. **OKRs de departamento/equipo** (deben contribuir a los de empresa, no ser copias exactas).
3. **OKRs individuales** (opcional; en muchas empresas se usa para desarrollo profesional).

Importante: No se trata de una cascada jerárquica rígida, sino de alineación transparente. Cualquier persona puede ver los OKRs de los demás.

2.5 Errores comunes con OKRs

- **Confundir OKR con lista de tareas:** "Publicar 10 artículos" es una tarea; "Aumentar el tráfico orgánico en 50%" es un KR.
- **Objetivos demasiado operativos o poco inspiradores:** "Completar la nómina a tiempo" (no es un objetivo, es BAU - Business As Usual).
- **Demasiados OKRs por persona:** Más de 4-5 resultados clave diluyen el enfoque.
- **Falta de revisión periódica:** Los OKRs requieren seguimiento semanal o quincenal, no solo al cierre del trimestre.

3. Comparación sistémica: KPI vs OKR (análisis avanzado)

Dimensión	KPI	OKR
-----------	-----	-----

Pregunta clave	¿Cómo vamos en relación con nuestro estándar operativo?	¿Estamos avanzando hacia donde queremos llegar de forma innovadora?
Fuente del indicador	Datos históricos, benchmarks, estándares de industria	Estrategia, visión, problemas por resolver
Recompensa asociada	Bonos por cumplimiento (cuando el KPI es crítico)	Reconocimiento, autonomía, aprendizaje (no siempre ligado a bono)
Cadencia de cambio	Baja; se revisa anualmente el set de KPIs	Alta; cada ciclo (trimestre) se redefine
Nivel de dificultad	100% alcanzable (realista)	70% alcanzable (ambicioso)
Ejemplo típico	Tasa de defectos = 2% (meta fija)	Reducir tasa de defectos de 2% a 0.5% (KR dentro de OKR)

4. Integración práctica: cómo KPIs y OKRs se complementan

Lejos de elegir uno u otro, las organizaciones maduras usan ambos en un sistema de gestión híbrido. A continuación, un modelo de integración por capas:

Capa 1: Salud operativa (KPIs)

- Monitorea procesos estables.
- Ejemplo: tiempo de respuesta al cliente, tasa de abandono, rotación de personal.
- Responsable: gerentes de área.

Capa 2: Mejora estratégica (OKRs)

- Define metas ambiciosas que normalmente buscan mejorar uno o más KPIs.
- Ejemplo: Objetivo "Revolucionar nuestra atención al cliente".
KR1: Reducir tiempo de respuesta de 24h a 2h (mejora del KPI).
KR2: Implementar chatbot con 80% resolución automatizada.

Capa 3: Alertas tempranas

- Si un KPI cae por debajo de un umbral crítico (por ejemplo, retención < 70%), los OKRs relacionados pueden pausarse para atender la emergencia.

5. Factores críticos de éxito en la implementación

1. **Patrocinio ejecutivo:** La alta dirección debe usar OKRs y KPIs de forma visible.
2. **Entrenamiento previo:** Sesiones de 2-4 horas explicando diferencias con casos prácticos.
3. **Herramientas adecuadas:** Desde Excel/Google Sheets hasta plataformas como Asana, Weekdone, Gtmhub o Perdoo.
4. **Revisión periódica:**
 - KPIs: revisión mensual en comité operativo.
 - OKRs: check-in semanal de 15-30 min por equipo.
5. **Cultura de transparencia y errores:** Los OKRs aspiracionales fallan a menudo; no deben penalizarse.
6. **No mezclar con evaluación de desempeño individual directamente:** Atar los OKRs a bonos mata la ambición (la gente pondrá metas fáciles).

6. Casos de éxito documentados

- **Google (1999 - presente):** Uso de OKRs desde sus inicios. Cada trimestre, cada empleado define 3-5 objetivos. Los OKRs de Larry Page y Sergey Brin son públicos internamente. Gracias a esto, pasaron de ser un motor de búsqueda a un conglomerado de productos.
- **LinkedIn:** Usa OKRs combinados con KPIs de red. Por ejemplo, un OKR de "mejorar la experiencia de usuario" se mide con KPI de tiempo de carga y tasa de clics.
- **Zalando (moda online):** Implementó OKRs a nivel de tribus y capítulos (metodología ágil) logrando reducir el time-to-market en un 40%.
- **Gobierno de Reino Unido:** Adoptó OKRs para el servicio digital gubernamental (GDS) con resultados clave como "aumentar la satisfacción ciudadana del 68% al 75%".

7. Errores globales que matan la iniciativa

Error	Consecuencia
Tratar OKRs como KPIs más altos	Pérdida de ambición, objetivos aburridos
No revisar OKRs durante el trimestre	Se descubren fallos en la última semana

Crear OKRs sin alineación vertical	Equipos trabajando en dirección opuesta
Medir demasiados KPI sin acción	Dashboards bonitos pero inútiles
Poner OKRs individuales a tareas rutinarias	Microgestión, sin innovación

Conclusión

La investigación realizada permite afirmar que los KPIs y los OKRs no son métodos rivales, sino herramientas complementarias que responden a necesidades distintas de medición del desempeño. Los KPIs constituyen el **sistema de salud operativa** de una organización: indican si los procesos fundamentales funcionan dentro de parámetros aceptables, si los clientes están satisfechos y si los recursos se utilizan eficientemente. Son métricas continuas, realistas y orientadas al corto y mediano plazo. Por otro lado, los OKRs representan el **sistema de evolución estratégica**: permiten a los equipos establecer metas cualitativas ambiciosas, medibles en ciclos definidos (normalmente trimestrales), que impulsan la innovación, la alineación transversal y el aprendizaje organizacional. La principal conclusión práctica es que **ningún sistema por sí solo es suficiente**. Una organización que solo utiliza KPIs puede ser eficiente pero estancada, incapaz de adaptarse a cambios disruptivos. Una organización que solo utiliza OKRs puede ser ambiciosa pero desordenada, descuidando métricas críticas de supervivencia como la liquidez, la seguridad o la calidad base. Por tanto, el modelo recomendado es un sistema de doble capa:

- **Capa base (KPIs):** Monitoreo continuo de 5 a 7 indicadores críticos por área, con alertas automáticas.
- **Capa superior (OKRs):** De 2 a 4 objetivos de empresa por trimestre, cada uno con 3 resultados clave, desplegados en cascada alineada.

Además, se identificaron factores habilitantes clave: formación previa, revisiones periódicas (semanales para OKRs, mensuales para KPIs), separación clara entre métricas de bonificación (normalmente KPIs) y métricas de aprendizaje/desafío (OKRs), así como el uso de herramientas tecnológicas que eviten la dispersión en hojas de cálculo no conectadas. Finalmente, se recomienda a las organizaciones comenzar con una implementación gradual: primero consolidar los KPIs realmente importantes (eliminando el 80% de los que no generan acción), y luego introducir OKRs en un solo equipo o departamento piloto durante dos ciclos trimestrales antes de escalar a toda la empresa. Solo así se logrará que la medición del desempeño sea una palanca de crecimiento y no una burocracia inútil.

Referencias

Libros y publicaciones académicas:

Referencias

Doerr. (2018). *Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs*. Portfolio/Penguin.

Niven. (2016). *Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs*. Wiley.

Parmenter. (2019). *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*. Wiley.

S., R. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.

Artículos y recursos en línea:

Referencias

Alliance, S. (2000). *Combining OKRs and KPIs in Agile Teams*. Obtenido de Scrum Alliance: <https://www.scrumalliance.org/>

Matters, W. (15 de 5 de 2015). *OKRs vs. KPIs: What's the difference?* Obtenido de What Matters: <https://www.whatmatters.com/resources/okrs-vs-kpis-difference/>

Re:Work. (12 de 9 de 2019). *Set goals with OKRs*. Obtenido de Google Re:Work: <https://rework.withgoogle.com/guides/set-goals-okrs/steps/introduction/>